114-2 Web APP 開發 作業三

國立臺灣大學 資訊管理學系

繳交方式：請至 NTU COOL 作業區上傳作業。
繳交格式：請使用 PDF 文件，並在文件內嵌入相關連結及圖片。
截止時間：*2026 年 4 月 13 日（一）18 點 25 分*。

第一部分：作業二 Weather APP 重構（50 分）

在立下官網的大功後，老何爲了獎勵你，讓你好好休息，好一陣子都只發 PoC 的單子給你。你以爲這樣的生活可以一直過到實習結束，結果這個想法萌生的幾分鐘後，Slack 跳出一則訊息。

> 老何：「最近分析了官網的使用數據，發現瀏覽量正在持續下滑，我們需要先的產品才能帶來更多關注！」
> 小元：「從市場調查來看，使用者對即時資訊類的應用興趣高，例如天氣、股價或即時新聞。這類功能簡單易上手，又能增加互動，適合用來測試新的產品線。」
> 老何：「對，我們需要開一條新的產品線，專門做即時性的功能。」
> 小元：「可以先從 Weather App 開始。它技術門檻低、容易串 API，也符合我們想增加即時互動的目標，還可以快速驗證新產品線的吸引力。」
> 小元看了你一眼：「前幾個專案我陪著你，現在是時候讓你獨自承擔，才能真正成長！」

你點點頭，內心卻開始快速搜尋：「API 怎麼串」、「fetch 怎麼用」、「爲什麼我 console 一直紅字」。但冷靜下來想想，這其實就是把你在 作業二做過的 Weather App 升級重構。這次，不只是能跑，還要像產品一點。這是你從「會寫作業」邁向「會做產品」的第一步。

圖 1: Weather APP

任務 1：純前端應用（20 分）

請將作業二之 Weather App 改寫爲以 Node.js 爲基礎之應用程式架構，並明確區分前端（Frontend）、僞後端（Mock Backend）與資料儲存（Storage）之實作方式。伺服器需啓動並監聽於 port 1234。

其中，使用者互動流程應主要由前端負責處理（包含輸入、事件觸發與畫面更新），並透過適當設計之後端程式進行資料提供或模擬 API 回應。後端不需實作完整商業邏輯，但需具備基本請求處理能力，以支援前端之資料存取需求。

任務 2：全端應用（30 分）

請將作業二之 Weather App 改寫爲以 Node.js 爲後端核心之應用程式，並使用 EJS 模板引擎進行 Server-Side Rendering (SSR)。後端伺服器須監聽 port 2234。

1. 後端爲主要互動層：所有使用者輸入、資料處理與畫面產生皆應在後端完成。前端僅負責呈現後端渲染的 HTML，並進行必要的互動元素（如表單送出）。
2. Server-Side Rendering：使用 EJS 模板引擎產生動態網頁。天氣資料需由後端向 API 請求後整合，並渲染到 HTML 中回傳給使用者。
3. 後端商業邏輯：API 請求與資料處理邏輯必須在 Node.js 伺服器端實作，並設計伺服器端錯誤處理，以確保網頁正常呈現。

第二部分：第三週 To Do List 重構（50 分）

> 老何：「我們最近想做個小工具，幫助使用者管理日常任務。你願意試試看嗎？」
> 小元直接 tag 你：「做個 To Do List 吧，功能簡單但要完整，還要有後端資料儲存，呈現完整資料流程。」

你心裡清楚，這次不是官網做做樣子而已，而是一個獨立產品線的小專案。任務是完整重構 To-Do List APP，從前端顯示、後端資料管理，到資料持久化，都要自己設計。

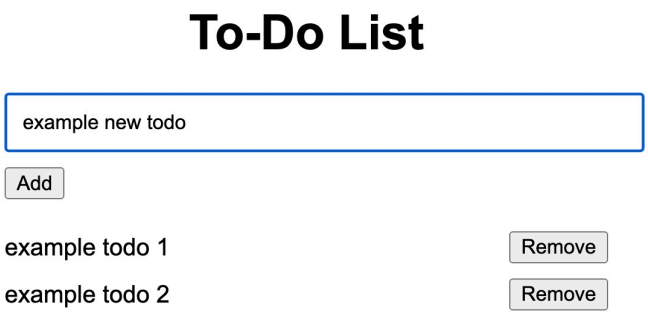

圖 2: To-Do List APP

任務 1：純前端應用（20 分）

請將 To-Do List APP 改寫爲以 Node.js 爲基礎之應用程式架構，並明確區分前端（Frontend）、僞後端（Mock Backend）與資料儲存（Storage）之實作方式。伺服器需啓動並監聽於 port 3234。

其中，使用者互動流程應主要由前端負責處理（包含輸入、事件觸發與畫面更新），並透過適當設計之後端程式進行資料提供。

任務 2：全端應用（30 分）

請將 To-Do List APP 改寫爲以 Node.js 爲後端核心之應用程式，並使用 EJS 模板引擎進行 Server-Side Rendering (SSR)。後端伺服器須監聽 port 4234。

1. 後端爲主要互動層：所有使用者輸入、資料處理與畫面產生皆應在後端完成。前端僅負責呈現後端渲染的 HTML，並進行必要的互動元素（如表單送出）。
2. Server-Side Rendering：使用 EJS 模板引擎產生動態網頁。
3. 資料存儲：本作業不需使用資料庫，惟應由後端伺服器自行維護應用程式的本地狀態（例如以記憶體中的資料結構儲存待辦事項）。

第三部分：AI 工具使用情況調查（額外 10 分）

你是否有使用 AI 工具協助完成第一部份？（請誠實回答唷）

- 答「否」，請作答 1. (a)–(b)。
- 答「是」，請作答 2. (a)–(d)，並附上對話紀錄。可以分享網頁連結，也可以截圖。

1. 我沒有使用 AI 工具。
   (a) 在沒有 AI 幫助的情況下，你是如何確認自己的程式是正確的？
   (b) 你認爲如果同學使用 AI 協助完成作業，你認爲他們的學習方式可能與你的有何不同？
2. 我使用了 AI 工具。
   (a) AI 是否曾提供錯誤或不完整的程式碼？請舉例，並說明你是如何修正的。
   (b) 在哪些部分你直接採用了 AI 提供的答案？請各舉一個例子，並說明你的理解過程。
   (c) 你如何確認自己真的理解 AI 所提供的程式碼？
   (d) 如果沒有 AI 工具，你是否仍能完成這份作業？爲什麼？

結語

完成本次作業，你應該已經體驗到一個典型的全端開發流程：從最初在伺服器端使用 Node.js 處理資料與業務邏輯，到透過 EJS 模板引擎進行 Server-Side Rendering，將後端資料轉換成動態網頁呈現給使

用者。與純前端作業不同，本次練習強調後端作爲主要互動層，使用者的所有輸入、資料處理與畫面生成皆在後端完成，前端僅負責呈現與互動。

在實務開發中，選擇技術不只是爲了炫技，而是爲了在專案規模擴大時仍能保持良好的結構、可維護性與開發效率。希望透過這次作業，你不僅完成了功能實作，也開始理解前後端整合的開發思維與全端程式設計在實際專案中的角色。

評分大綱

請參考表 1 的評分標準，各任務配分如下：

任務	分數
第一部分：作業二 Weather APP 重構	
任務 1：純前端應用	20
任務 2：全端應用	30
第二部分：第三週 To Do List 重構	
任務 1：純前端應用	20
任務 2：全端應用	30
第三部分：AI 使用情況調查	**(10)**
總分	**100 (110)**

表 1: 本作業評分與大綱